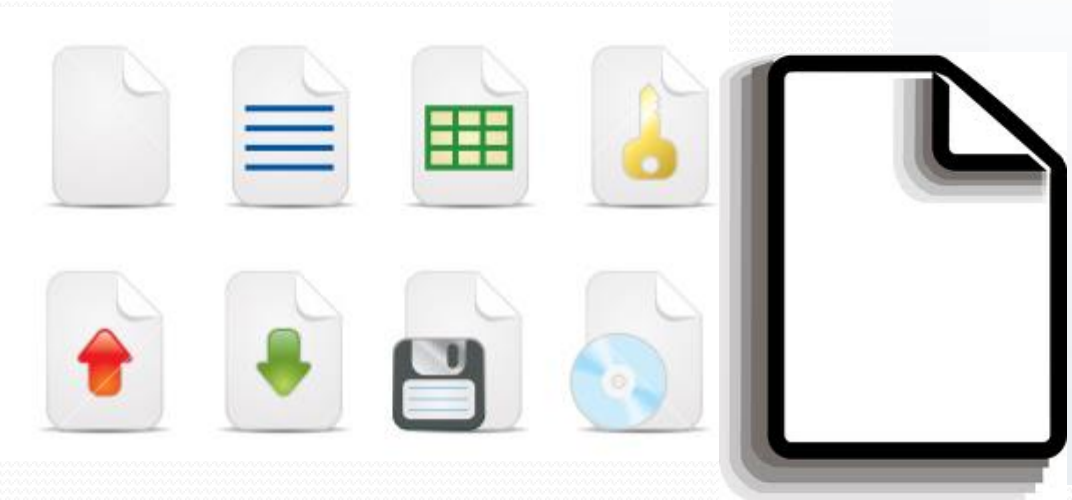
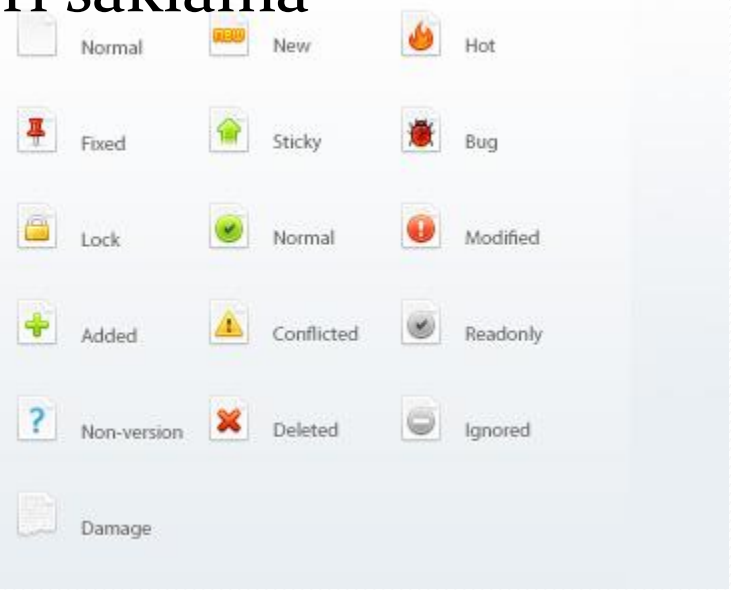
PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Dosyalar

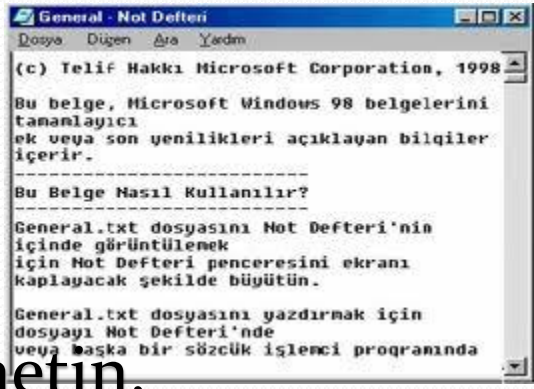
Dosyalar

- Dosya (file) , kütük: Depolama cihazlarında (sabit disk, disket, USB bellek, CD, DVD, vs.) bütün olarak saklanan veri grubu.
- Bilgisayar programlarının kullanımına sunulmuştur.
- İkincil bellek dediğimiz kalıcı veri saklama ünitelerinde tutulur.





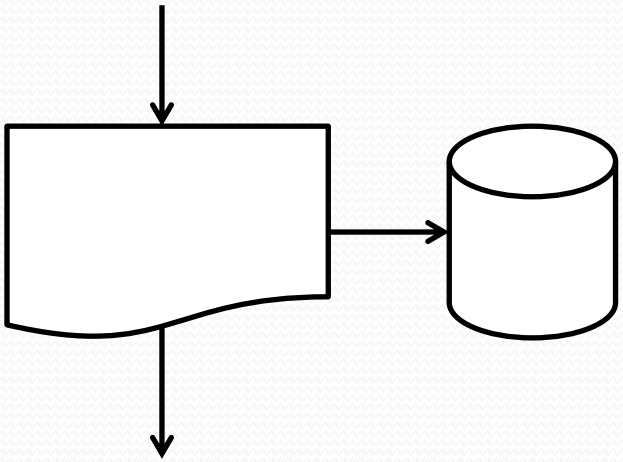
Dosya Türleri



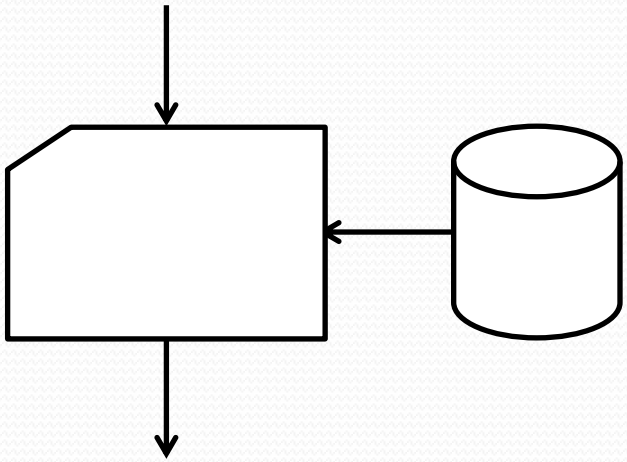
- Temel olarak iki dosya tipi vardır:
- Salt Metin Dosyaları: İçerisinde sadece metin, noktalama işaretleri, sayılar bulunan, kontrol karakteri veya biçimlendirme içermeyen, hemen her tür program ile açılabilen dosya türüdür.
- Veri dosyaları: Ses, Sayı, Vektör, Görüntü, vs. gibi alfasayısal olarak ifade edilemeyen verilerle, sıkıştırılmış metin gibi verileri içeren, çoğunlukla özel uygulama programları vasıtasıyla düzenlenebilen dosya türüdür.

Algoritmalarda Dosya İşlemleri

- Dosyaya yazma



Dosyadan okuma



Dosyadan Okuma

C# Dosyadan Okuma

- System.IO ad alanını (namespace, kütüphane) yükleyiniz.

```
using System.IO;
```

- Dosya nesnesi oluşturmak için dosyayı niçin açtığımızı bilmeliyiz. Eğer dosyadan okuyacaksak StreamReader sınıfından bir nesne oluşturacağız.

```
StreamReader dosya = new StreamReader(dosyaYolu);
```

- Dosyadan bir satır okumak için (klavyeden okur gibi)

```
string satir = dosya.ReadLine();
```

- Dosyanın sonuna gelip gelmediğimizi okuduğumuz satırın boş (null) olmasından anlarız.

```
do{ … }while(satir != null);
```

C# Dosyadan Okuma

- Dosyalarla işimiz bittiğinde kapatmalıyız. Açık kalan dosya işletim sistemi tarafından atık olarak algılanır.

```
dosya.Close();
```

- Yok etmeliyiz. Bellekte kapladığı alan boşaltılmış olacaktır.

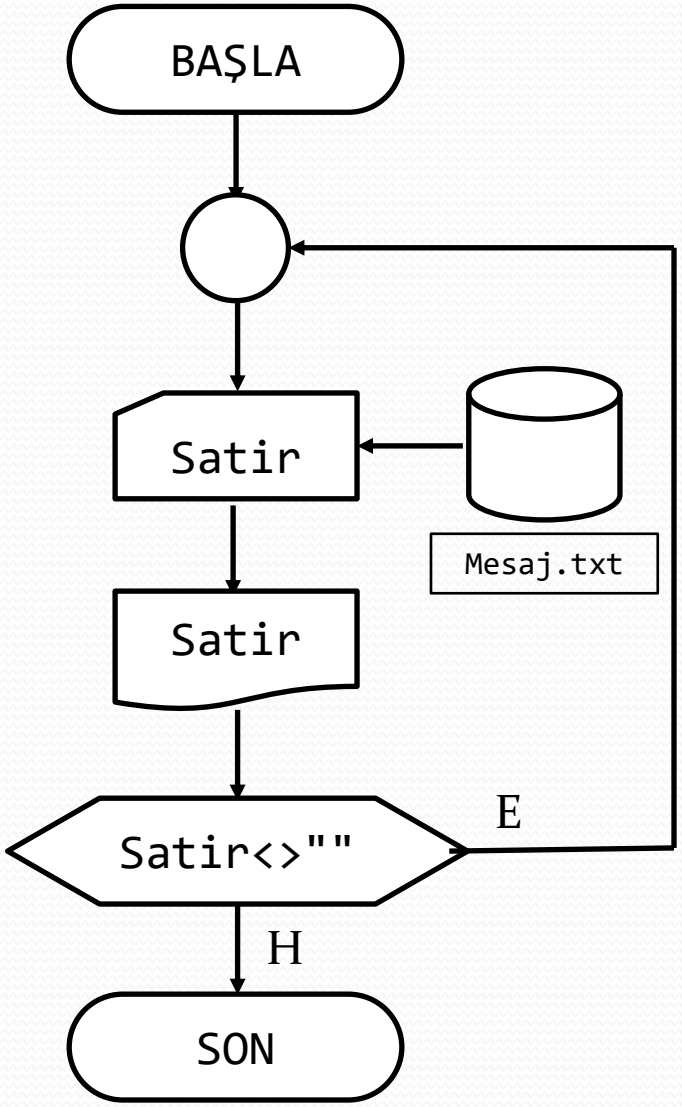
```
dosya.Dispose();
```

C# ile Dosyadan Okuma

- Bir metin editörü kullanarak (mesela Not Defteri) bir dosya oluşturunuz.
- İçine birkaç satırlık metin yazınız.
- Dosyayı kolay erişebileceğiniz bir yere kaydediniz.
- Dosyanın tam yolunu not ediniz.
- Dosyanızın adı Mesaj.txt ise ve D: sürücüsünde Teslim adlı klasöre kaydettiyseniz dosyanın yolu şöyle olacaktır:

```
D:\Teslim\Mesaj.txt
```

Akış Diyagramı



C# ile Dosyadan okuma

```
using System;
using System.IO;

namespace Ders15a
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Mesaj.txt";
            string satir;
            StreamReader dosya = new StreamReader(dosyaYolu);
            do
            {
                satir = dosya.ReadLine();
                Console.WriteLine(satir);
            }while(satir != null);
            dosya.Close();
            dosya.Dispose();
        }
    }
}
```

! Windows'da sürücü, klasör ve dosya adı \ ile ayrılır. Fakat C# \ karakterini yazmak için \\ kullanır.

\n	Yeni satır
\t	Sekme
\"	Çift tırnak (")
\'	Tek tırnak (')
\\	Ters bölü (\)

C# ile Dosyadan okuma

Ders15a.Program | Main(string[] args)

```
1   using System;
2   using System.IO;
3
4   namespace Ders15a
5   {
        0 başvuru
6       internal class Program
7       {
            0 başvuru
8           static void Main(string[] args)
9           {
10              string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Mesaj.txt";
11              string satir;
12              StreamReader dosya = new StreamReader(dosyaYolu);
13              do
14              {
15                  satir = dosya.ReadLine();
16                  Console.WriteLine(satir);
17              } while (satir != null);
18              dosya.Close();
19              dosya.Dispose();
20          }
21      }
22  }
23
```

Mesaj.txt

Dosya Düzenle Görünüm

```
Merhaba, C#.
Bu dosya Not Defteri ile oluşturuldu.
C# kodu ile pokunup ekrana yazdırılacak.
```

St 1, Süt 1 | 92 karakter | %100 | Windows (CRLF | UTF-8

Microsoft Visual Studio

```
Merhaba, C#.
Bu dosya Not Defteri ile oluşturuldu.
C# kodu ile pokunup ekrana yazdırılacak.

D:\Code\C#\NTP1\2023\Ders15a\Ders15a\bin\Deb
ug\net8.0\Ders15a.exe (20308 işlemi), 0 kodu
yla çıkış yaptı.
Bu pencereyi kapatmak için bir tuşa basın...
```

C# Dosyadan Okuma

- `File` sınıfını kullanmak daha pratik olabilir. Bu sınıf dosyaları otomatikman açar, okur ve kapatır.
- Eğer bir metin dosyasındaki tüm metni bir değişkene aktarmak isterseniz

```
string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Mesaj.txt";
string metin = File.ReadAllText(dosyaYolu);
Console.WriteLine(metin);
```

C# Dosyadan Okuma

- Eğer bir metin dosyasındaki satırları bir string dizisine aktarmak isterseniz

```
string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Mesaj.txt";
string[] satirlar = File.ReadAllLines(dosyaYolu);
foreach (string satir in satirlar)
{
    Console.WriteLine(satir);
}
```

Dosyaya Yazma

C# Dosyaya Yazma

- System.IO ad alanını (namespace, kütüphane) yükleyiniz.

```
using System.IO;
```

- Dosyaya yazacaksak StreamWriter sınıfından bir nesne oluşturacağız.

```
StreamWriter dosya = new StreamWriter(dosyaYolu);
```

- Dosyaya bir satır yazmak için (ekrana yazar gibi)

```
string metin="Merhaba, C# Dünyası";
dosya.WriteLine(metin);
int yas = 55;
dosya.WriteLine("Ben {0} yaşındayım.", yas);
```

C# Dosyadan Okuma

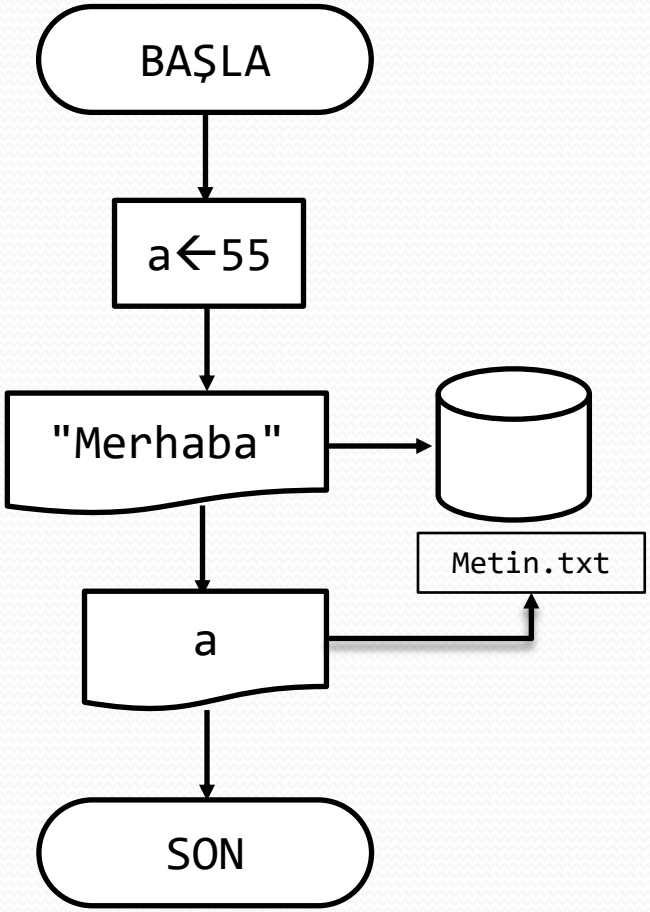
- Okumak için açtığınız dosyalar kaybolmayabilir fakat yazmak için açtığınız dosyayı mutlaka kapatmalıyız.
- Mümkünse en kısa zamanda dosyaya yazıp kapatmalıyız. Veri girişi vs. beklenmemelidir.
- Kapatılmayan dosya, işletim sistemi tarafından atık olarak algılanır ve silinir.

```
dosya.Close();
```

- Yok etmeliyiz. Bellekte kapladığı alan boşaltılmış olacaktır.

```
dosya.Dispose();
```

Akış Diyagramı



C# Dosyaya Yazma

```
using System;
using System.IO;
namespace Ders14b
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.t
      StreamWriter dosya = new StreamWriter olu);
      string metin="Merhaba, C# Dünyası! tin C# programı ile dosyaya
yazdırılacak.";
      int yas = 21;
      dosya.WriteLine(metin);
      dosya.WriteLine("Ben henüz {0} yaşındayım ve C# öğreniyorum.", yas);
      dosya.Close();
      dosya.Dispose();
    }
  }
}
```

Dosyadan okuma `dosya.ReadLine()`
Dosyaya yazma `dosya.WriteLine()`
Klavyeden `Console.ReadLine()`
Ekrana yazma `Console.WriteLine()`

Dosyaya Yazma

Ders14b.Program Main(string[] args)

```
1   using System;
2   using System.IO;
3   namespace Ders14b
4   {
        0 başvuru
5       internal class Program
6       {
            0 başvuru
7           static void Main(string[] args)
8           {
9               string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
10              StreamWriter dosya = new StreamWriter(dosyaYolu);
11              string metin="Merhaba, C# Dünyası! Bu metin C# programı ile dosyaya yazdırılacak.";
12              int yas = 21;
13              dosya.WriteLine(metin);
14              dosya.WriteLine("Ben henüz {0} yaşındayım ve C# öğreniyorum.", yas);
15              dosya.Close();
16              dosya.Dispose();
17          }
18      }
19  }
20
```

Mesaj.tx Metin.t

Dosya Düzenle Görünüm

```
Merhaba, C# Dünyası! Bu metin C# programı ile dosyaya
yazdırılacak.
Ben henüz 21 yaşındayım ve C# öğreniyorum.
```

St 1, Süt 1 111 karakter %100 Windows (CRLF UTF-8

Microsoft Visual Studi

```
D:\Code\C#\NTP1\2023\Ders14b\Ders14b\bin\Deb
ug\net8.0\Ders14b.exe (38072 işlemi), 0 kodu
yla çıkış yaptı.
Bu pencereyi kapatmak için bir tuşa basın...
```

C# Dosyaya yazma

- File sınıfını kullanmak daha pratik olabilir.
- Bir metnin tamamını bir kerede dosyaya yazmak için

```
 string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
 string metin = "Merhaba, C# Dünyası! Bu metin C# programı ile
dosyaya yazdırılacak.";
 File.WriteAllText(dosyaYolu, metin);
```

C# Dosyaya yazma

- File sınıfını kullanmak daha pratik olabilir.
- Bir dizinin elemanlarını dosyanın satırlarına bir kerede dosyaya yazmak için

```
 string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
 string[] isimler = { "Ali", "Ayşe", "Berk", "Buse", "Cem",
"Cemile", "Deniz", "Efe", "Ece", "Fatih", "Fatma" };
 File.WriteAllLines(dosyaYolu, isimler);
```

Diğer Dosya İşlemleri

Dosya Kopyalama

- Bir StreamReader nesnesinden okuyup, bir StreamWriter nesnesine yazabilirsiniz.
- File.ReadAllText ile okuyup File.WriteAllText ile başka bir dosyaya yazarak kopyalayabilirsiniz.
- File sınıfının File.Copy metodunu kullanabilirsiniz.

```
File.Copy("D:\\Teslim\\Mesaj.txt", "E:\\Belge\\Mesaj.txt");
```

Dosyaya Ekleme

- Bir StreamWriter ile nesne oluştururken ekleme yapacağınızı belirtebilirsiniz.

```
StreamWriter dosya = new StreamWriter(dosyaYolu, true);
```

- File sınıfının File.AppendAllText, File.AppendAllLines metodlarını kullanabilirsiniz.

```
string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
string[] digerIsimler = { "Günay", "Gül", "Halit", "Hatice",
"Itır", "İlker", "Jale", "Kaan", "Leyla", "Mert", "Nur" };
File.AppendAllLines(dosyaYolu, digerIsimler);
string sonIsim = "Zehra";
File.AppendAllText(dosyaYolu, sonIsim);
```

Dosya Silme

- Dosya silmek için File.Delete metodunu kullanabilirsiniz.

```
File.Delete("D:\\Teslim\\Mesaj.txt");
```

Dosya Taşıma/Ad Değiştirme

- Dosyayı başka bir klasöre taşımak, adını değiştirmek veya taşırken yeniden adlandırmak için File.Move metodunu kullanabilirsiniz.

```
string kaynakDosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
string hedefDosyaYolu = "E:\\Belege\\YeniMetin.txt";
File.Move(kaynakDosyaYolu, hedefDosyaYolu);
```

Dosya Şifrelemek/Çözmek

- Dosyayı sadece aktif hesabın açabileceği şekilde şifrelemek için File.Encrypt

```
File.Encrypt("D:\\Teslim\\GizliMesaj.txt");
```

- Şifrelediğimiz dosyanın şifresini çözmek için File.Decrypt

```
File.Decrypt("D:\\Teslim\\GizliMesaj.txt");
```

Dosyanın Varlığını Sınama

- Dosyanın ilgili adreste olup olmadığını, adının doğru olup olmadığını, vs. test etmek için File.Exists metodunu kullanabilirsiniz.

```
string dosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
if (File.Exists(dosyaYolu))
    Console.WriteLine("Dosya var.");
else
    Console.WriteLine("Dosya bulunamadı!");
```

Dosya Değiştirme

- Bir dosyanın içeriğini başka bir dosyanın üzerine yazıp, isterseniz orijinal dosyanın yedeğini de almak için File.Replace metodunu kullanabilirsiniz. Eğer yedek almak istemiyorsanız yedek dosya yolunun yerine `null` yazınız.

```
string kaynakDosyaYolu = "D:\\Teslim\\Metin.txt";
string hedefDosyaYolu = "E:\\Belge\\YeniMetin.txt";
string yedekDosyaYolu = "D:\\Teslim\\YedekMetin.txt";
File.Replace(kaynakDosyaYolu,
   hedefDosyaYolu,yedekDosyaYolu);
```